## 一. 填空题

1. 设 $a=2.31$，$b=1.93$，$c=2.24$ 都是有3位有效数字的近似数，则 $x=a+bc$ 则 $x$ 具有 2 位有效数字

解：首先 如果 $x=3.1415$ 绝对误差限为 0.05 $\begin{matrix}3.14\\3.15\end{matrix}$ 故有效数字2位

所以由题可知 $a$、$b$、$c$ 的绝对误差限为 0.005

由公式知 $x$ 的绝对误差限

$$\varepsilon(x)=\frac{\partial x}{\partial a}\cdot\varepsilon(a)+\frac{\partial x}{\partial b}\cdot\varepsilon(b)+\frac{\partial x}{\partial c}\cdot\varepsilon(c)$$

$$=1\cdot 0.005+c\cdot 0.005+b\cdot 0.005$$

$$=0.005+0.0112+0.00965$$

$$=0.02585$$

$$x=a+b\cdot c=2.31+1.93\times 2.24=6.6332$$

∴有2位有效数字

2. 已知向量 $x=(2,-9,3,1,4)$ 则 $\|x\|_\infty=$ 9，设 $A=\begin{bmatrix}8&-6\\-7&5\end{bmatrix}$ 则

$\operatorname{cond}(A)_1=$ 105

解：向量范数公式：

$\|x\|_1=\sum_{i=1}^{n}|x_i|$ 所有元素的绝对值之和

$\|x\|_2=\left(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$ 所有元素的绝对值的平方求和之后开根号

$\|x\|_\infty=\max_{1\le i\le n}|x_i|$ 所有元素的绝对值中取其最大的绝对值

矩阵范数公式

$\|A\|_1=\max_{1\le j\le n}\sum_{i=1}^{n}|a_{ij}|$ ——列和范数 即每列元素绝对值求和取最大

$\|A\|_2=\sqrt{\lambda(A^TA)}$ 而 $\lambda(A^TA)$ 为矩阵 $A^TA$ 的最大特征值

$\|A\|_\infty=\max_{1\le i\le n}\sum_{j=1}^{n}|a_{ij}|$ ——行和范数 即每行元素绝对值求和取最大

$\|x\|_\infty=|-9|=9$

$\|A\|_1=|8|+|-7|=15$

$\operatorname{cond}(A)=15\times 7=105$

$\operatorname{cond}(A)=\|A^{-1}\|\cdot\|A\|$

$A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}=\begin{bmatrix}-\frac{5}{2}&-3\\-\frac{7}{2}&-4\end{bmatrix}$ $\|A^{-1}\|=\left|-\frac{5}{2}\right|+\left|-\frac{8}{2}\right|=7$

3. 已知 $\begin{cases} 9x-y-z=7 & ① \\ -x+10y-z=8 & ② \\ -x-y+15z=13 & ③ \end{cases}$ 用高斯-赛德尔迭代法从适应的初值开始迭代，

则迭代公式为 $\begin{cases} x^{(k+1)}= \\ y^{(k+1)}= \\ z^{(k+1)}= \end{cases}$

解：由①式得 $x=\frac{1}{9}+\frac{1}{9}y+\frac{1}{9}z$

由②式得 $y=\frac{8}{10}+\frac{1}{10}x+\frac{1}{10}z$

由③式得 $z=\frac{13}{15}+\frac{1}{15}x+\frac{1}{15}y$

$\Rightarrow \begin{cases} x^{(k+1)}=\frac{7}{9}+\frac{1}{9}y^{(k)}+\frac{1}{9}z^{(k)} \\ y^{(k+1)}=\frac{4}{5}+\frac{1}{10}x^{(k)}+\frac{1}{10}z^{(k)} \\ z^{(k+1)}=\frac{13}{15}+\frac{1}{15}x^{(k)}+\frac{1}{15}z^{(k)} \end{cases}$ —为雅可比迭代

等号左边为 k+1 右边均为k

$\begin{cases} x^{(k+1)}=\frac{7}{9}+\frac{1}{9}y^{(k)}+\frac{1}{9}z^{(k)} \\ y^{(k+1)}=\frac{4}{5}+\frac{1}{10}x^{(k+1)}+\frac{1}{10}z^{(k)} \\ z^{(k+1)}=\frac{13}{15}+\frac{1}{15}x^{(k+1)}+\frac{1}{15}y^{(k+1)} \end{cases}$ —为高斯-赛德尔迭代

即等于在雅可比迭代的基础上将每一步算出的新值，用于下一步的迭代格式。

4. 梯形公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$ 的代数精度为 1

验证一个数值积分公式的代数精度为 n 时，取 $f(x)$ 分别为 $1, x, x^2 \cdots x^n$.

所以 $f(x)=1$ $\int_a^b 1\,dx = x\Big|_a^b = (b-a) = \frac{b-a}{2}(1+1) = \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$

$f(x)=x$ $\int_a^b x\,dx = \frac{x^2}{2}\Big|_a^b = \frac{b^2-a^2}{2} = \frac{(b-a)}{2}(b+a) = \frac{b-a}{2}[f(b)+f(a)]$

当 $f(x)=x^2$ $\int_a^b x^2dx = \frac{x^3}{3}\Big|_a^b = \frac{b^3-a^3}{3} \neq \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$

所以代数精度为 1

n+1个结点的插值型求积公式的代数精度至少为 n —此 n 为几个数点

等距时，当 n 为偶数时，n阶牛顿-科茨公式至少有 n+1 阶代数精度

↓

此 n 为几个区间

如 2点 构建1个区间 代数精度为1 —梯形公式

3点 构建2个区间 代数精度为3 —辛普森公式

二. 用牛顿迭代法求非线性方程 $x^3-7=0$ 的近似值（提示 $x_0=2$，精度为0.0001 即两次相邻迭代之差绝对值小于 0.0001）

当题中给出 $x=\sqrt[3]{7}$ 这种类型 要转化为 $x^3=7$ 再转化为 $x^3-7=0$

解：设 $f(x)=x^3-7$　$f'(x)=3x^2$

牛顿迭代公式 $x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}=x_n-\frac{x_n^3-7}{3x_n^2}$

又∵ $x_0=2$

∴ $x_1=x_0-\frac{x_0^3-7}{3x_0^2}=2-\frac{2^3-7}{3\times2^2}=2-\frac{1}{12}\approx1.9166667$

∴ $x_2=x_1-\frac{x_1^3-7}{3x_1^2}=1.9166667-\frac{(1.9166667)^3-7}{3\times(1.9166667)^2}\approx1.9129385$

∴ $x_3=x_2-\frac{x_2^3-7}{3x_2^2}=1.9129385-\frac{(1.9129385)^3-7}{3\times(1.9129385)^2}\approx1.912931 2$

又∵ $|x_3-x_2|=0.0000073<0.0001$　满足条件

∴ 非线性方程 $x^3-7=0$ 的近似解为 1.9129

三. 例 P73 4题

利用矩阵A的LU分解法求方程组 $AX=b$，其中 $A=\begin{bmatrix}1&2&1&-2\\2&5&3&-2\\-2&-2&3&5\\1&3&2&3\end{bmatrix}$ $b=\begin{bmatrix}4\\7\\-1\\0\end{bmatrix}$

$(A,b)=\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&1&-2&4\\2&5&3&-2&7\\-2&-2&3&5&-1\\1&3&2&3&0\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&1&-2&4\\2&5&3&-2&7\\-2&-2&3&5&-1\\1&3&2&3&0\end{array}\right]\rightarrow$

$\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&1&-2&4\\2&5&3&-2&7\\-2&-2&3&5&-1\\1&3&2&3&0\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&1&-2&4\\2&1&1&2&-1\\-2&-2&3&5&-1\\1&3&2&3&0\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&1&-2&4\\2&1&1&2&-1\\-2&2&3&5&-1\\1&1&2&3&0\end{array}\right]\rightarrow$

$\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&1&-2&4\\2&1&1&2&-1\\-2&2&3&5&-1\\1&1&2&3&0\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&1&-2&4\\2&1&1&2&-1\\-2&2&3&-3&9\\1&1&2&3&0\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{cccc|c}1&2&1&-2&4\\2&1&1&2&-1\\-2&2&3&-3&9\\1&1&0&3&-3\end{array}\right]$

∴ $L=\begin{bmatrix}1&&&\\2&1&&\\-2&2&1&\\1&1&0&1\end{bmatrix}$　$U=\begin{bmatrix}1&2&1&-2\\&1&1&2\\&&3&-3\\&&&3\end{bmatrix}$

可验证 $A=L\cdot U$

又∵ $Ly = b$ $Ux = y$

且将 $b$ 代入进行 $LU$ 分解

$\therefore y = [4, -1, 9, -3]^T$

$$\therefore \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ & 1 & 1 & 2 \\ & & 3 & -3 \\ & & & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 9 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 4 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 = -1 \\ 3x_3 - 3x_4 = 9 \\ 3x_4 = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_4 = -1 \\ x_3 = 2 \\ x_2 = -1 \\ x_1 = 2 \end{cases}$$

$\therefore x = [2, -1, 2, -1]^T$

对矩阵 $A$ 作 Doolittle 分解 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 5 & 7 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 4 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & -1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & -1 & -1 \\ 4 & 3 & 1 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & -1 & -1 \\ 4 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore L = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ 3 & 2 & 1 & \\ 4 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ & -1 & -2 & -3 \\ & & -1 & -1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

四 已知 $y=f(x)$ 满足如下的数据点

| $x$ | 1 | 2 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 1 | 3 | 4 | 2 |

求满足此条件的 Lagrange 插值多项式、牛顿插值多项式及三次自然样条插值多项式

解：(1) Lagrange 插值

设 $x_0=1$，$x_1=2$，$x_2=4$，$x_3=5$

$$l_0(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}=\frac{(x-2)(x-4)(x-5)}{(1-2)(1-4)(1-5)}=-\frac{1}{12}\cdot(x-2)(x-4)(x-5)$$

$$l_1(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)}=\frac{(x-1)(x-4)(x-5)}{(2-1)(2-4)(2-5)}=\frac{1}{6}(x-1)(x-4)(x-5)$$

$$l_2(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)}=\frac{(x-1)(x-2)(x-5)}{(4-1)(4-2)(4-5)}=-\frac{1}{6}(x-1)(x-2)(x-5)$$

$$l_3(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)}=\frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{(5-1)(5-2)(5-4)}=\frac{1}{12}(x-1)(x-2)(x-4)$$

$$L_3(x)=\sum_{k=0}^{3} l_k(x)f(x_k)=l_0(x)\cdot f(x_0)+l_1(x)\cdot f(x_1)+l_2(x)\cdot f(x_2)+l_3(x)\cdot f(x_3)$$

$$=-\frac{(x-2)(x-4)(x-5)}{12}\cdot 1+\frac{(x-1)(x-4)(x-5)}{6}\cdot 3-\frac{(x-1)(x-2)(x-5)}{6}\cdot 4$$

$$+\frac{(x-1)(x-2)(x-4)}{12}\cdot 2$$

$$L_3(x)=-\frac{x^3}{12}+\frac{x^2}{12}+\frac{7x}{3}-\frac{4}{3}$$

(2) 牛顿插值

插商表

| $x_i$ | $f(x_i)$ | 一阶插商 | 二阶插商 | 三阶插商 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | |
| 2 | 3 | 2 | | |
| 4 | 4 | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | |
| 5 | 2 | -2 | $-\frac{5}{6}$ | $-\frac{1}{12}$ |

$$N_3 = 1+2(x-1)-\frac{1}{2}(x-1)(x-2)-\frac{1}{12}(x-1)(x-2)(x-4)$$
$$= 1+2x-2-\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{2}x-1-\frac{1}{12}x^3+\frac{7}{12}x^2-\frac{14}{12}x+\frac{8}{12}$$
$$= -\frac{x^3}{12}+\frac{x^2}{12}+\frac{7x}{3}-\frac{4}{3}$$

(3) 三次自然样条

$h_1 = x_1 - x_0 = 2-1 = 1$　$h_2 = x_2 - x_1 = 4-2 = 2$　$h_3 = x_3 - x_2 = 5-4 = 1$

$d_1 = f[x_0\ x_1] = \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0} = 2$

$d_2 = f[x_1\ x_2] = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{1}{2}$

$d_3 = f[x_2\ x_3] = \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2} = -2$

自然样条　$M_0 = 0$　$M_3 = 0$　导未为0

公式 $h_j M_{j-1} + 2(h_j + h_{j+1}) M_j + h_{j+1} M_{j+1} = 6(d_{j+1} - d_j)$

$$\therefore \begin{cases} h_1 M_0 + 2(h_1+h_2)M_1 + h_2 M_2 = 6(d_2-d_1) \\ h_2 M_1 + 2(h_2+h_3)M_2 + h_3 M_3 = 6(d_3-d_2) \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} 6M_1 + 2M_2 = 6(\frac{1}{2}-2) = -9 \\ 2M_1 + 6M_2 = 6(-2-\frac{1}{2}) = -15 \end{cases}$$

解之得 $\begin{cases} M_1 = -\frac{3}{4} = -0.75 \\ M_2 = -\frac{9}{4} = -2.25 \end{cases}$

公式：

$S_{j,0} = f(x_j)$

$S_{j,1} = d_{j+1} - \frac{2M_j + M_{j+1}}{6} h_{j+1}$

$S_{j,2} = \frac{M_j}{2}$

$S_{j,3} = \frac{M_{j+1} - M_j}{6h_{j+1}}$

$\Rightarrow S_j = S_{j,0} + S_{j,1}(x-x_j) + S_{j,2}(x-x_j)^2 + S_{j,3}(x-x_j)^3$

∴ ① $x \in (x_0, x_1) = (1, 2)$ j 取 0

$S_{0,0} = f(x_0) = 1$ ， $S_{0,1} = d_1 - \frac{2M_0 + M_1}{6} h_1 = 2 - \frac{2\times0 + (-\frac{3}{4})}{6}\times1 = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = 2.5$

$S_{0,2} = \frac{M_0}{2} = 0$ ， $S_{0,3} = \frac{M_1 - M_0}{6h_1} = \frac{(-\frac{3}{4}) - 0}{6\times1} = -\frac{1}{2} = -0.5$

∴ $S_0 = 1 + \frac{5}{2}(x-1) + 0\cdot(x-1)^2 - \frac{1}{2}(x-1)^3 = 1 + \frac{5}{2}(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^3$

② $x \in (x_1, x_2) = (2, 4)$ j 取 1.

$S_{1,0} = f(x_1) = 3$ ， $S_{1,1} = d_2 - \frac{2M_1 + M_2}{6}\cdot h_2 = \frac{1}{2} - \frac{2\times(-\frac{3}{4}) + (-\frac{9}{4})}{6}\cdot2 = \frac{7}{4}$

$S_{1,2} = \frac{M_1}{2} = -\frac{3}{8}$ ， $S_{1,3} = \frac{M_2 - M_1}{6h_2} = \frac{-\frac{9}{4} - (-\frac{3}{4})}{6\times2} = -\frac{1}{8}$

∴ $S_1 = 3 + \frac{7}{4}(x-2) - \frac{3}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{8}(x-2)^3$

③ $x \in (x_3, x_4) = (4, 5)$ j 取 2.

$S_{2,0} = f(x_2) = 4$ ， $S_{2,1} = d_3 - \frac{2M_2 + M_3}{6}\cdot h_3 = -2 - \frac{2\times(-\frac{9}{4})}{6}\cdot1 = \frac{11}{4}$

$S_{2,2} = \frac{M_2}{2} = -\frac{9}{8}$ ， $S_{2,3} = \frac{M_3 - M_2}{6h_3} = \frac{0 - (-\frac{9}{4})}{6\times1} = \frac{9}{4}\times\frac{1}{6} = \frac{3}{8}$

∴ $S_2 = 4 + \frac{11}{4}(x-4) - \frac{9}{8}(x-4)^2 + \frac{3}{8}(x-4)^3$

∴ 综上 $S(x) = \begin{cases} S_0(x) = 1 + \frac{5}{2}(x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^3 & x \in (1,2) \\ S_1(x) = 3 + \frac{7}{4}(x-2) - \frac{3}{8}(x-2)^2 - \frac{1}{8}(x-2)^3 & x \in (2,4) \\ S_2(x) = 4 + \frac{11}{4}(x-4) - \frac{9}{8}(x-4)^2 + \frac{3}{8}(x-4)^3 & x \in (4,5) \end{cases}$

五. 根据下表所给出的数据点，求其最小二乘拟合曲线(提示曲线 $\ln N = a + bt$)

| $t$ | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $N$ | 11.58 | 11.72 | 11.85 | 11.98 | 12.11 | 12.24 |
| $\ln N$ | 2.4493 | 2.4613 | 2.4723 | 2.4832 | 2.4940 | 2.5047 |

若题为 $N = e^{a+bt}$ 形式 则转化为 $y = \ln N = a + bt$

解: $y_j = a + bt_j \quad (j = 1 \cdots 6)$

$\because G \cdot X = f$

其中 $X = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ $G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1991 & 1992 & 1993 & 1994 & 1995 & 1996 \end{bmatrix}^T$

$f = [2.4493 \quad 2.4613 \quad 2.4723 \quad 2.4832 \quad 2.4940 \quad 2.5047]^T$

$\therefore G^T G X = G^T f$

$$\begin{bmatrix} 6 & 11961 \\ 11961 & 23844271 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14.8648 \\ 29633.1718 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 6a + 11961b = 14.8648 \\ 11961a + 23844271b = 29633.1718 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -19.4510 \\ b = 0.0110 \end{cases}$$

$\therefore \ln N = -19.4510 + 0.0110t$

六、对函数 $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ 在 $[0,1]$ 上采9个样点

| $x$ | 0 | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{7}{8}$ | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 1.00 | 0.9974 | 0.9896 | 0.9767 | 0.9589 | 0.9362 | 0.9089 | 0.8772 | 0.8415 |

分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x}dx$

解：复合梯形公式

取 $x_0=0$ $x_1=\frac{1}{8}$ $x_2=\frac{1}{4}$ $x_3=\frac{3}{8}$ $x_4=\frac{1}{2}$ $x_5=\frac{5}{8}$ $x_6=\frac{3}{4}$ $x_7=\frac{7}{8}$ $x_8=1$

且有 $h=\frac{1}{8}$

$$T_8=\frac{h}{2}\left[f(0)+2\sum_{k=1}^{7}f(x_k)+f(1)\right]$$

$$=\frac{h}{2}\left[f(0)+2f(x_1)+2f(x_2)+2f(x_3)+2f(x_4)+2f(x_5)+2f(x_6)+2f(x_7)+f(1)\right]$$

$$=\frac{1}{16}\left[1+13.2898+0.8415\right]$$

$$=0.94570625$$

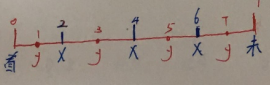
$$S_4=\frac{h}{3}\left[f(0)+2f(x_2)+2f(x_4)+2f(x_6)+4f(x_1)+4f(x_3)+4f(x_5)+4f(x_7)+f(1)\right]$$

$$=\frac{1}{24}\left[1+5.7148+15.15+0.8415\right]$$

$$=0.94609583$$

梯形公式 $\frac{h}{2}$ [首 + 2中间 + 末] $\frac{h}{2}$ [1, 2, 1]

辛普森公式 $\frac{h}{3}$ [首 + 2 X偶 + 4 Y奇 + 末] $\frac{h}{3}$ [1, 2, 4, 1]



七. 用欧拉改进法求解初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = y - \frac{2x}{y} \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

在区间 $[0,1]$ 上，步长为 $0.1$ 的数值解

解：$x_0 = 0 \quad x_1 = 0.1 \quad x_2 = 0.2 \quad \cdots\cdots \quad x_{10} = 1$

且 $y_0 = 1$

$$\therefore \begin{cases} \bar{y}_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_n + h, \bar{y}_{n+1})] \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \bar{y}_1 = y_0 + 0.1(y_0 - x_0 \cdot y_0^{-2}) = 1 + 0.1(1 - 0 \times 1^{-2}) = 1.1 \\ y_{0.1} = y_0 + \frac{0.1}{2}[(y_0 - x_0 y_0^{-2}) + (\bar{y}_1 - x_1 \cdot \bar{y}_1^{-2})] = 1 + 0.05[1 + (1.1 - 0.1 \times 1.1^{-2})] = 1.09895 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \bar{y}_2 = y_1 + 0.1(y_1 - x_1 y_1^{-2}) = 1.09895 + 0.1(1.09895 - 0.1 \times 1.09895^{-2}) = 1.19677 \\ y_2 = y_1 + \frac{0.1}{2}[(y_1 - x_1 y_1^{-2}) + (\bar{y}_2 - x_2 \bar{y}_2^{-2})] = 1.09895 + 0.05(1.88849203) = 1.19337 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \bar{y}_3 = y_2 + 0.1(y_2 - x_2 y_2^{-2}) = 1.19337 + 0.1(1.19337 - 0.2 \cdot 1.19337^{-2}) = 1.28422 \\ y_3 = y_2 + \frac{0.1}{2}[(y_2 - x_2 y_2^{-2}) + (\bar{y}_3 - x_3 \bar{y}_3^{-2}) = 1.27827 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \bar{y}_4 = y_3 + 0.1(y_3 - x_3 y_3^{-2}) = 1.35708 \\ y_4 = y_3 + \frac{0.1}{2}(y_3 - x_3 y_3^{-2}) + (\bar{y}_4 - x_4 \bar{y}_4^{-2}) = 1.34869 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \bar{y}_5 = 1.41080 \\ y_5 = 1.40053 \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{y}_6 = 1.44251 \\ y_6 = 1.43122 \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{y}_7 = 1.45144 \\ y_7 = 1.44017 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \bar{y}_8 = 1.43100 \\ y_8 = 1.42871 \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{y}_9 = 1.40828 \\ y_9 = 1.39966 \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{y}_{10} = 1.36331 \\ y_{10} = 1.35672 \end{cases}$$

| $t$ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 1 | 1.09895 | 1.19337 | 1.27827 | 1.34869 | 1.40053 | 1.43122 | 1.44017 | 1.42871 | 1.39966 | 1.35672 |